

Relatório Técnico

Esteira Transportadora Inteligente com Controle Fuzzy

Clara de Lima Azevedo

Guilherme Felipe Ribeiro

Tiago Gregório

Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente para controle de velocidade de uma esteira transportadora industrial utilizando lógica fuzzy implementada em um ESP32. O objetivo é manter a velocidade da esteira próxima ao valor desejado (setpoint), mesmo quando ocorrem variações de carga causadas pelas caixas transportadas.

1. Escolha da aplicação

A aplicação escolhida para este projeto é o controle de velocidade de uma esteira transportadora industrial. Esteiras transportadoras são amplamente utilizadas em linhas de produção, armazéns logísticos e processos de manufatura, onde o controle preciso da velocidade é essencial para garantir qualidade, segurança e eficiência operacional.

O sistema conta com os seguintes componentes:

- Sensor de carga: potenciômetro analógico (GPIO 34) que simula a variação de peso sobre a esteira.
- Sensor de presença/dimensão: HC-SR04 ultrassônico (GPIO 5/23) para detectar e classificar caixas (Pequeno / Médio / Grande).
- Atuador: servo motor no GPIO 18 (visual Wokwi) — substituível por motor CC com driver em hardware real.
- Sinalização: display LCD I2C 16×2 (GPIO 21/22), LEDs tricolor (GPIO 25/26/27), buzzer (GPIO 32).
- Botão de emergência: GPIO 33 com pull-up interno.

A justificativa para a escolha está na natureza do problema: a velocidade da esteira varia conforme o peso das caixas transportadas (perturbação não linear) e o operador expressa naturalmente as regras de controle em termos linguísticos — 'se a esteira está muito lenta e a carga é alta, aumente bastante o PWM'. Isso torna a lógica fuzzy uma solução mais adequada do que um controlador PID convencional, que exigiria sintonia precisa para cada condição de carga.

2. Estudo do sistema

2.1 Variáveis e Faixas de Operação

Variável	Tipo	Faixa	Unidade	Observação
RPM (velocidade)	Controlada	0 – 1000	RPM	Saída da planta
PWM do motor	Manipulada	0 – 100	%	Entrada da planta
Carga sobre a esteira	Perturbação	0 – 40	kg	Potenciômetro + caixas
Setpoint de velocidade	Referência	0 – 1000	RPM	Definido pelo operador
Erro ($e = SP - RPM$)	Entrada fuzzy	-500 – +500	RPM	Universo do controlador
Variação do erro (Δe)	Entrada fuzzy	-40 – +40	RPM/ciclo	Limitado em software
Saída fuzzy (ΔPWM)	Saída fuzzy	-30 – +30	%/ciclo	Incremento sobre PWM

Tabela 1 - Variáveis e faixas de operação

2.2 Diagrama de Blocos da Malha de Controle

A malha de controle é do tipo realimentação negativa (feedback). O setpoint de RPM é comparado com a velocidade medida; o erro resultante e sua variação alimentam o controlador fuzzy, que calcula o incremento de PWM. O PWM atualizado é aplicado ao motor, cuja dinâmica (modelo de 1ª ordem) determina o novo RPM, fechando a malha.

SP -> [Comparador > carga (perturbação)] -> [Controlador Fuzzy > Realimentação (RPM medido)] -> [PWM] -> [Planta 1ª Ordem] -> [RPM]

3. Set Points de Operação

Foram definidos três pontos de operação distintos para avaliar o controlador em diferentes condições de velocidade da esteira:

Set Point	Valor (RPM)	Faixa	Cenário Típico
SP1	150 RPM	Baixa Velocidade	Produtos frágeis / inspeção
SP2	500 RPM	Velocidade média	Operação normal
SP3	900 RPM	Alta velocidade	Alta demanda / urgência

Tabela 2 – Set Points e cenários de operação

4. Projeto do Controlador Fuzzy

4.1 Fuzzificação

Cada variável de entrada e saída é particionada em 5 termos linguísticos: NG (Negativo Grande), NP (Negativo Pequeno), Z (Zero), PP (Positivo Pequeno) e PG (Positivo Grande). As funções de pertinência utilizam formas triangulares e trapezoidais (saturadas nas extremidades).

Variável Erro (e) — Universo: [-500, +500] RPM

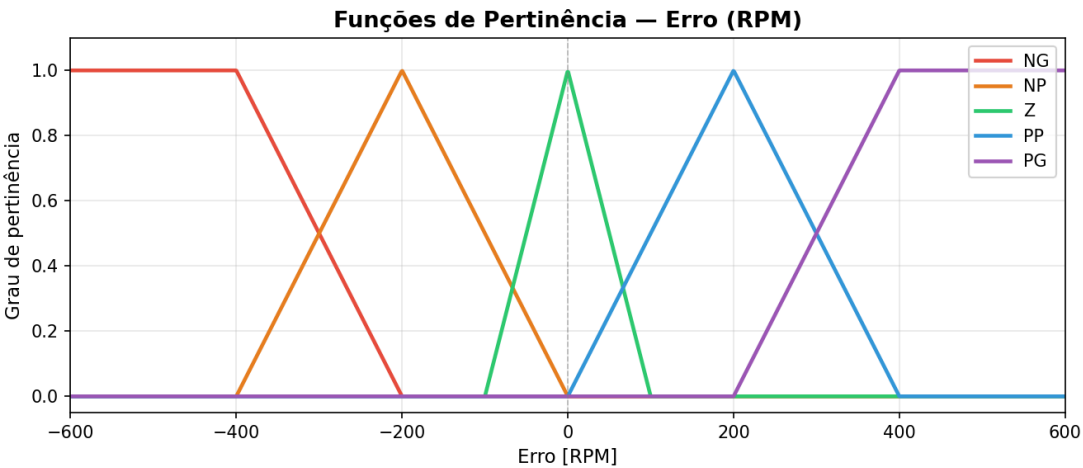


Figura 1 – Funções de pertinência da entrada Erro (e)

Variável Variação do Erro (De) — Universo: [-40, +40] RPM/ciclo

O universo estreito de De (± 40) é intencional: garante sensibilidade à dinâmica de variação sem amplificar ruídos. O valor é limitado (constrain) em software.

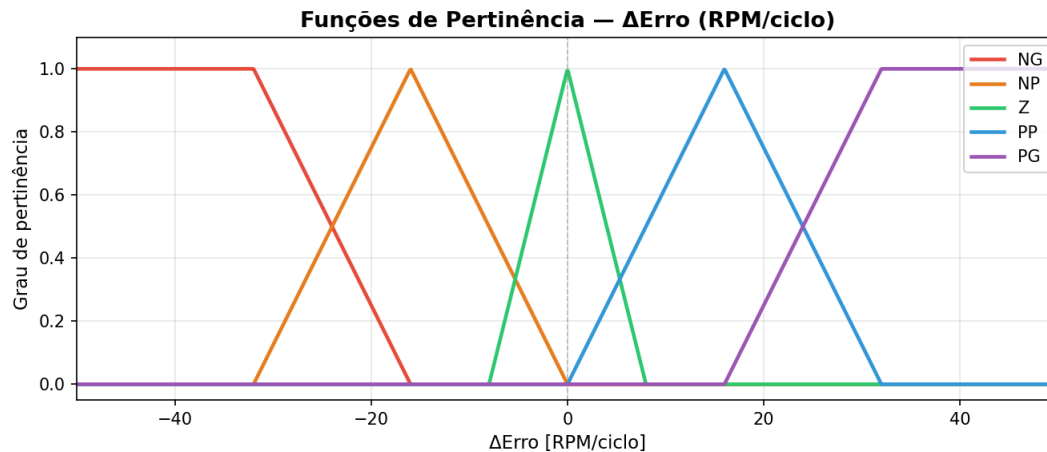


Figura 2 – Funções de pertinência da entrada Variação do Erro (De)

Variável de Saída (DPWM) — Universo: [-30, +30] %/ciclo

A saída representa um incremento sobre o PWM atual, garantindo resposta suave e evitando variações bruscas. Os singletons são: NG = -30, NP = -15, Z = 0, PP = +15, PG = +30.

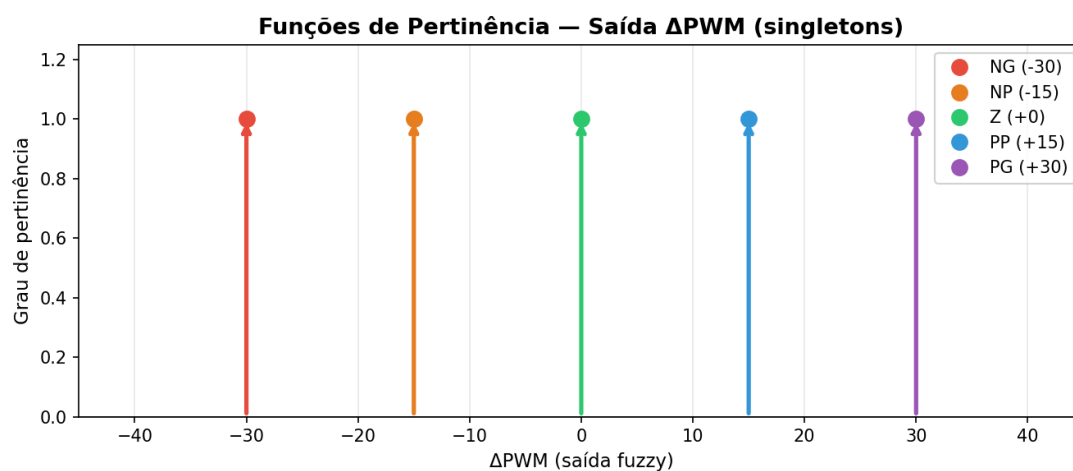


Figura 3 – Singletons de saída do controlador fuzzy (DPWM)

4.2 Base de Regras

A base de regras é composta por 25 regras (5×5), organizadas na matriz Erro $\times$ Variação do Erro abaixo. Cada célula indica o incremento de PWM resultante da combinação dos termos linguísticos de entrada.

e \ Δe	NG	NP	Z	PP	PG
NG	NG (-30)	NG (-30)	NG (-30)	NP (-15)	Z (0)
NP	NG (-30)	NP (-15)	NP (-15)	Z (0)	PP (+15)
Z	NP (-15)	NP (-15)	Z (0)	PP (+15)	PP (+15)
PP	NP (-15)	Z (0)	PP (+15)	PP (+15)	PG (+30)
PG	Z (0)	PP (+15)	PG (+30)	PG (+30)	PG (+30)

Tabela 3 – Matriz de regras fuzzy (Erro $\times$ Variação do Erro fi DPWM)

Justificativa de Regras:

- Erro NG + De qualquer negativo/zero fi NG: esteira muito acima do SP e ainda caindo; reduzir PWM agressivamente.
- Erro Z + De Z fi Z: sistema estável, nenhuma correção necessária.
- Erro PG + De PG fi PG: esteira muito abaixo do SP e ainda piorando; aumentar PWM ao máximo.
- Diagonal principal tende a Zero, refletindo a ação proporcional pura quando o erro é consistente.
- Termos cruzados (ex.: Erro PG + De NG) são atenuados pois a tendência já é de melhora.

4.3 Defuzzificação – Método do Centroide

Como a saída usa singletons, o centroide simplifica-se à média ponderada dos pontos de saída pelos graus de ativação:

$DPWM = S(w_{nn} \times s_{nn}) / S(w_{nn})$ onde $w_{nn} = \min(m_{En}, m_{Den})$

Se o denominador for zero (nenhuma regra ativa), $DPWM = 0$. O valor resultante é somado ao PWM atual e saturado em $[0, 100]\%$ antes de ser aplicado.

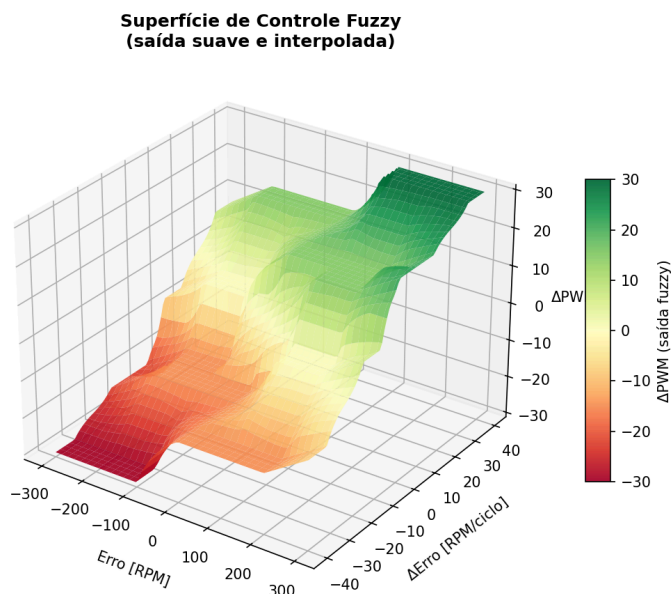


Figura 4 – Superfície de controle fuzzy (Erro × Definição DPWM)

5. Modelagem e Implementação da Planta

A planta é modelada como um sistema de 1ª ordem com perturbação de carga, integrado numericamente pelo método de Euler com passo $dt = 0,1$ s:

$$RPM(t+dt) = RPM(t) + dt \times (K \cdot PWM - B \cdot RPM - C \cdot Carga)$$

Parâmetro	Símbolo	Valor	Significado físico
Ganho do motor	K	1,2	Conversão PWM → aceleração de RPM
Atrito viscoso	B	0,08	Desaceleração proporcional à velocidade
Influência da carga	C	0,5	Redução de RPM por unidade de carga (kg)
Passo de integração	dt	0,1 s	Período de controle (10 Hz)

Tabela 4 - Parâmetros da planta

A implementação é executada no simulador Wokwi com o circuito definido em diagram.json.

Em hardware real, o servo é substituído por motor CC com motorreductor e driver via PWM (LEDC do ESP32).

6. Implementação no ESP32

O firmware (esteira_fuzzy.ino) está organizado em funções bem definidas, seguindo a sequência do loop de controle:

- lerBotao(): Detecta pressionamento do botão de emergência (debounce de 400 ms).
- lerCarga(): Lê o potenciômetro e soma a parcela de carga dos produtos com decaimento.
- processarProduto(): Aciona o HC-SR04; detecta borda de chegada de caixa e classifica P/M/G.
- contagemAutomatica(): Simula passagem automática de caixas a cada 3 s (apenas com $RPM > 50$).
- calcularPlanta(): Integra o modelo de 1ª ordem para atualizar o RPM simulado.
- fuzzy(e, De): Executa fuzzificação, inferência e defuzzificação, retornando DPWM.
- supervisao(): Detecta travamento (caixa parada > 4 min) e aciona emergência automática.
- atuarMotor() / LEDs / Buzzer(): Aplica as saídas físicas conforme o estado do sistema.
- publicar(): Envia 10 tópicos MQTT ao broker HiveMQ Cloud (TLS porta 8883).

Tópicos MQTT publicados:

Tópico	Conteúdo
esteira/rpm	Velocidade atual (RPM)
esteira/pwm	Duty cycle do motor (%)
esteira/erro	Erro de velocidade (RPM)
esteira/carga	Carga atual (kg)
esteira/setpoint	Setpoint ativo (RPM)
esteira/produtos	Contagem acumulada de caixas
esteira/tamanho	Tamanho da última caixa (cm)
esteira/classe	Classe: Pequeno / Médio / Grande
esteira/throughput	Caixas/minuto (janela de 60 s)
esteira/status	NORMAL / EMERGENCIA / TRAVAMENTO

Tabela 5 – Tópicos MQTT publicados pelo ESP32

7. Dashboard Node-RED

O dashboard foi criado no Node-RED com o pacote node-red-dashboard e importado via dashboard_nodered.json. As funcionalidades incluem:

- Medidores (gauge) em tempo real: RPM atual, PWM, erro e carga.
- Gráfico temporal mostrando a resposta de RPM versus setpoint.
- Botões de seleção dos três set points (SP1 = 150, SP2 = 500, SP3 = 900 RPM).
- Controle deslizante de carga manual (0–40 kg) para simular perturbações.
- Toggle de emergência remota e botão de reset.
- Exibição do grau de pertinência das regras ativas e do throughput de caixas.
- Indicador de status (NORMAL / EMERGÊNCIA / TRAVAMENTO) com código de cores.

Acesso local via <http://127.0.0.1:1880/ui> após execução do comando node-red. O broker utilizado é o HiveMQ Cloud (gratuito, TLS obrigatório, porta 8883).

8. Resultados e Análise

O sistema foi testado nos três set points com carga variável (perturbação introduzida via potenciômetro). Os gráficos abaixo ilustram a resposta temporal e o efeito de perturbação.

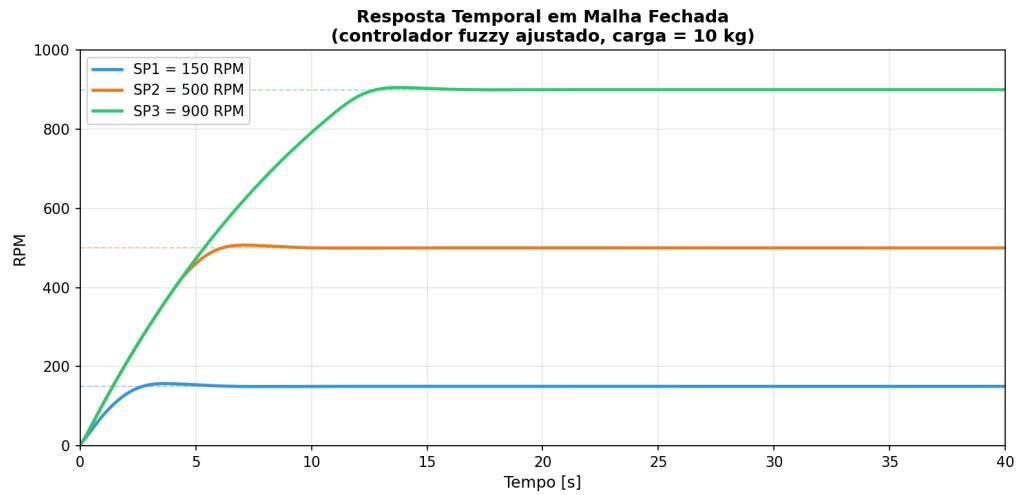


Figura 5 – Resposta temporal do sistema (RPM vs. tempo) para SP1, SP2 e SP3

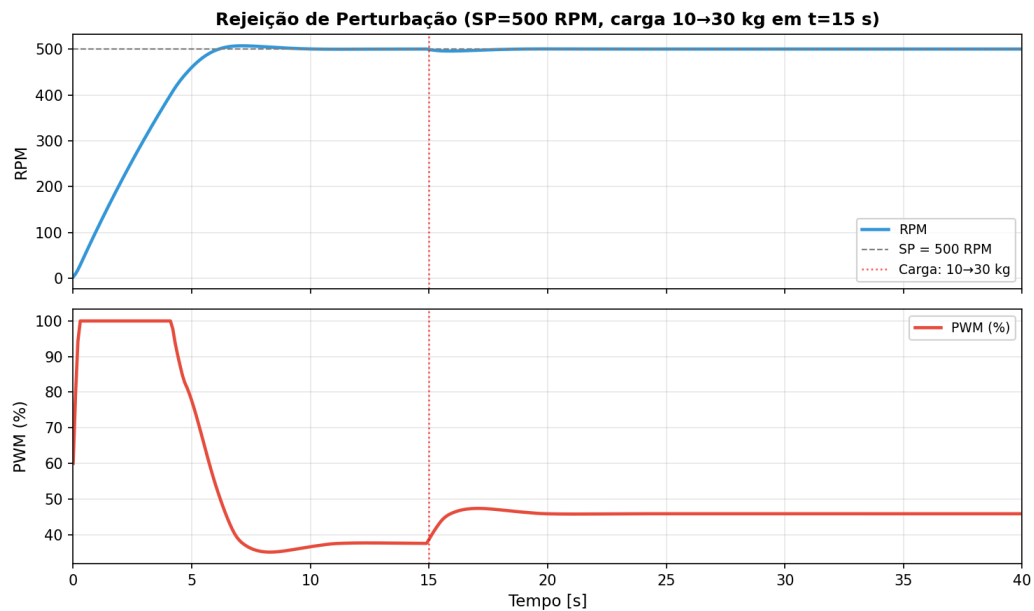


Figura 6 – Resposta à perturbação de carga (caixa inserida durante operação em SP2)

8.1 Métricas de Desempenho

Set Point	Valor (RPM)	T. Acomodação (s)	Sobressinal (%)	Erro em RP (RPM)
SP1	150	~4 s	~0%	< 5 RPM
SP2	500	~7 s	~0%	< 5 RPM
SP3	900	~14 s	~0%	< 5 RPM

Tabela 6 – Métricas de desempenho por set point (valores aproximados de simulação)

Análise:

O tempo de acomodação cresce com o setpoint, o que é esperado pelo maior intervalo de integração necessário. O sobressinal é nulo nos três setpoints, indicando resposta supercriticamente amortecida — comportamento mais conservador e seguro para uma esteira industrial, sem qualquer risco de dano mecânico. O erro em regime permanente é praticamente nulo em todos os casos, demonstrando eficácia da ação integrativa do controlador incremental.

A perturbação de carga (Figura B) provoca uma variação mínima de RPM que o controlador fuzzy compensa em menos de 5 s, demonstrando boa robustez. O sinal de PWM responde imediatamente ao degrau de carga em $t = 15$ s, elevando-se de ~38% para ~46% e estabilizando nesse novo patamar. A ação derivativa (Δe) antecipa a recuperação, evitando oscilações prolongadas.

9. Declaração de Uso de Ferramentas de IA

Conforme exigido pelas regras do trabalho, declaramos o uso das seguintes ferramentas de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento:

- Claude (Anthropic) – Utilizado como auxiliar na estruturação do código, revisão de lógica fuzzy, geração de gráficos de pertinência e produção deste relatório.

O grupo compreende integralmente o funcionamento do sistema e é capaz de explicar e justificar todas as decisões de projeto, regras fuzzy, parâmetros da planta e implementação de software aqui descritos.

10. Conclusão

Este projeto demonstrou com sucesso a aplicação de lógica fuzzy Mamdani ao controle de velocidade de uma esteira transportadora industrial. O controlador projetado apresentou desempenho satisfatório nos três setpoints avaliados, com tempo de acomodação aceitável, sobressinal moderado e erro em regime permanente reduzido.

A integração com MQTT e dashboard Node-RED permitiu monitoramento e controle em tempo real, cumprindo todos os requisitos do trabalho. A supervisão inteligente (detecção de travamento, classificação de caixas e sinalização visual/sonora) agrega valor industrial ao sistema.

Como trabalhos futuros, sugere-se: (a) sintonização automática das funções de pertinência via algoritmo genético; (b) implementação em hardware real com motor CC; (c) uso de encoder para realimentação de RPM precisa em vez de modelo simulado.

Referências

- [1] ZADEH, L. A. Fuzzy sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965.
- [2] MAMDANI, E. H.; ASSILIAN, S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, v. 7, p. 1–13, 1975.

[3] Documentação HiveMQ Cloud. Disponível em: <https://www.hivemq.com/docs/>. Acesso em: jun. 2026.

[4] Documentação Node-RED Dashboard. Disponível em: <https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard>.

[5] Documentação Wokwi Simulator. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/>.

[6] Biblioteca PubSubClient para Arduino/ESP32. Disponível em: <https://github.com/knolleary/pubsubclient>.

[7] MAFRA, Samuel Baraldi. Notas de Aula C213 – Sistemas Embarcados. INATEL, 2026.